

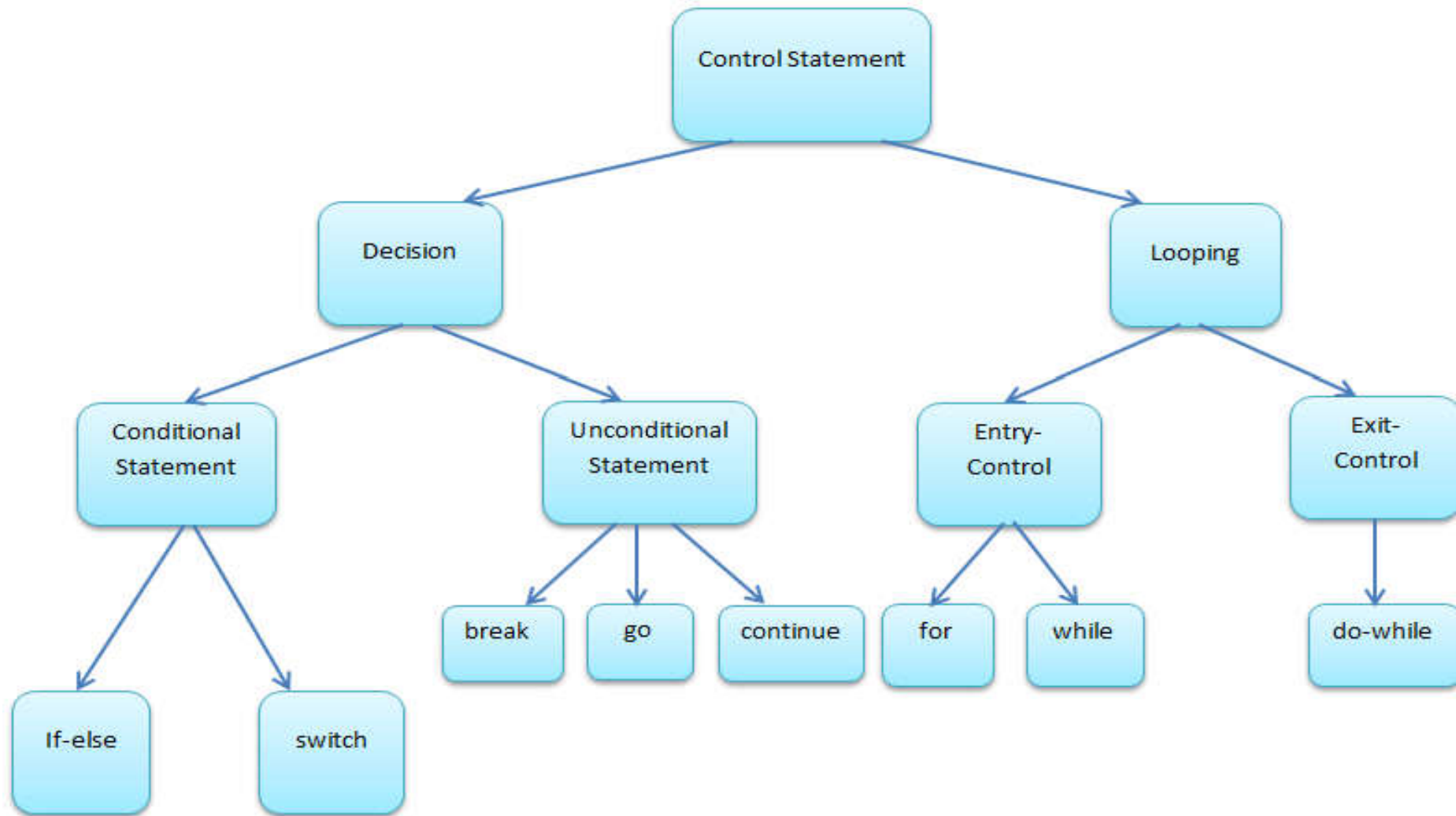
Cours Informatique

Programmation Langage C

SMP4

Pr.RAOUYANE Brahim

Control statements in C



Partie II

- ▶ **Séance 5 : Types composés (1) : Tableaux**
- ▶ **Séance 6 : Fonctions**
 - ▶ **Fonctions** : *Fonction, Procédure*
- ▶ **Séance 7 : Pointeurs**
- ▶ **Séance 8 : Types composés (2)**
 - ▶ **Variables**
 - ▶ **Structures**
 - ▶ **Champs de bits**
 - ▶ **Unions**
 - ▶ **Constantes**
 - ▶ **Énumérations**
 - ▶ **Définition de types: typedef**

Types composites : Tableaux

- ▶ Un tableau est un ensemble fini d'éléments de même type, stockés en **mémoire à des adresses contigües**.
- ▶ La déclaration d'un tableau à une dimension se fait de la façon suivante :

Type **Nom-du-tableau**[**nombre-éléments**];

- ▶ **nombre- éléments** est une expression constante entière positive.
- ▶ **Exemple:** **int** **tab**[**10**];
- ▶ La déclaration indique que **tab** est un tableau de **10** éléments de type **int**.
- ▶ Cette déclaration alloue donc en mémoire pour l'objet **tab** un espace de **10 × 4 octets consécutifs**.

Types composites : Tableaux

Déclaration

```
int tab[5]; // déclare un tableau de 5 entiers
```

Nombre de cellules
du tableau

Les crochets [] indiquent
qu'il s'agit d'un tableau

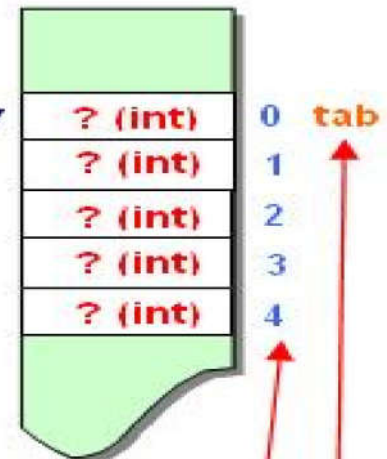
Nom donné au
tableau

Type de chaque
cellule du tableau

La dimension du tableau doit être une valeur constante, supérieure ou égale à 1, pour pouvoir être évalué au moment de la compilation. Par conséquent, on ne pourra jamais utiliser une variable non **const** pour spécifier la dimension d'un tableau.

Allocation Mémoire

12FF7



Attention, la première cellule du tableau est référencée par l'indice **0** et la dernière par l'indice **n-1** pour un tableau de **n** cases.

Nom du tableau.
Ce nom correspond à l'adresse de la première case du tableau.

Types composés : Tableaux

- ▶ Il est recommandé de donner un nom à la constante **nombre-éléments** par une directive au *préprocesseur*.
- ▶ **Exemple :**
#define nombre-elements 10
- ▶ On accède à un élément du tableau en lui appliquant l'opérateur **[]**.
- ▶ Les éléments d'un tableau sont toujours numérotés de **0** à **nombre-éléments - 1**.
- ▶ **Exemple :**
#define N 10
int T[N];

Types composes : Tableaux

► Déclaration d'une table : Cas 1

► Exemple :

```
1  /******  
2  Declaration d'un tableau d'entiers T  
3  *****/  
4  #include <stdio.h>  
5  #define N 10 // definir le nombre d'elements de la table avec une constante N  
6  int main()  
7  {  
8      int T[N],i; // Declaration de la table T et le compteur i  
9  
10     for(i=0;i<N;i++)  
11         printf("T[%d]=%12d\t Adresse de caes est: \t%x \n",i,T[i],&T[i]);  
12  
13     return 0;  
14 }
```

► Exécution :

T[1]=	32766	Adresse de caes est:	57aecb84
T[2]=	0	Adresse de caes est:	57aecb88
T[3]=	0	Adresse de caes est:	57aecb8c
T[4]=	4195728	Adresse de caes est:	57aecb90
T[5]=	0	Adresse de caes est:	57aecb94
T[6]=	4195392	Adresse de caes est:	57aecb98
T[7]=	0	Adresse de caes est:	57aecb9c
T[8]=	1471073424	Adresse de caes est:	57aecba0
T[9]=	32766	Adresse de caes est:	57aecba4

Types composes : Tableaux

► Déclaration d'une table : Cas 2

► Exemple :

```
1- /******  
2  Declaration d'un tableau d'entiers T  
3  *****/  
4  #include <stdio.h>  
5  int main()  
6  {  
7      int N =10; // Declaration d'une variable N qui contient le Nbre d'elements  
8      int T[N],i; // Declaration de la table T et le compteur i  
9  
10     for(i=0;i<N;i++)  
11         printf("T[%d]=%12d\t Adresse de caes est:\t%x \n",i,T[i],&T[i]);  
12  
13     return 0;  
14 }
```

► Exécution :

T[0]=	-958381576	Adresse de caes est:	1217cf00
T[1]=	32597	Adresse de caes est:	1217cf04
T[2]=	-952311808	Adresse de caes est:	1217cf08
T[3]=	32597	Adresse de caes est:	1217cf0c
T[4]=	-952233528	Adresse de caes est:	1217cf10
T[5]=	32597	Adresse de caes est:	1217cf14
T[6]=	0	Adresse de caes est:	1217cf18
T[7]=	0	Adresse de caes est:	1217cf1c
T[8]=	1	Adresse de caes est:	1217cf20
T[9]=	0	Adresse de caes est:	1217cf24

Types composes : Tableaux

► Déclaration d'une table : Cas 3

► Exemple :

```
1- /******
2- Declaration d'un tableau d'entiers T
3- *****/
4- #include <stdio.h>
5- int main()
6- {
7-     int N; // Declaration d'une variable N sans initialisation
8-     printf("Entrer Le Nmbre d'elements e la table T \n");
9-     scanf("%d",&N);
10-    int T[N],i; // Declaration de la table T et Le compteur i
11-
12-    for(i=0;i<N;i++)
13-        printf("T[%d]=%12d\t Adresse de caes est:\t%x \n",i,T[i],&T[i]);
14-
15-    return 0;
16- }
```

► Exécution :

```
Entrer Le Nmbre d'elements e la table T
10
T[0]=      4196401      Adresse de caes est:  ea390820
T[1]=           0      Adresse de caes est:  ea390824
T[2]=          -1      Adresse de caes est:  ea390828
T[3]=           0      Adresse de caes est:  ea39082c
T[4]=           0      Adresse de caes est:  ea390830
T[5]=           0      Adresse de caes est:  ea390834
T[6]=  -365361072      Adresse de caes est:  ea390838
T[7]=       32766      Adresse de caes est:  ea39083c
T[8]=  -365360992      Adresse de caes est:  ea390840
T[9]=       32766      Adresse de caes est:  ea390844
```

Types composés : Tableaux

► Maximum d'une table

► Exemple :

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int i, nbr, max, tab[100];
5
6      printf("Entrez le nombre total d'éléments: ");
7      scanf("%d", &nbr);
8      printf("\n");
9
10     // Stocker le nombre saisi par l'utilisateur
11     for(i = 0; i < nbr; ++i)
12     {
13         printf("Entrer le nombre %d: ", i);
14         scanf("%d", &tab[i]);
15     }
16     // stocker le max dans tab[0]
17     max=tab[0];
18     // Recherche le max
19     for(i = 1; i < nbr-1; ++i)
20     {
21         if(tab[i] < tab[i+1])
22             max= tab[i+1];
23     }
24     printf("Le plus grand élément est %d", max);
25     return 0;
26 }
```

► Exécution :

```
Entrez le nombre total d'éléments: 5
Entrer le nombre 0: 19
Entrer le nombre 1: 199
Entrer le nombre 2: 5
Entrer le nombre 3: 957
Entrer le nombre 4: 655
Le plus grand élément est 957
```

Types composés : Tableaux

► Maximum d'une table

► Exemple :

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int i, nbr,max, tab[100];
5
6      printf("Entrez le nombre total d'éléments: ");
7      scanf("%d", &nbr);
8      printf("\n");
9      // Stocker le nombre saisi par l'utilisateur
10     for(i = 0; i < nbr; ++i)
11     {
12         printf("Entrer le nombre %d: ", i);
13         scanf("%d", &tab[i]);
14     }
15     // stocker le max dans tab[0]
16     max=tab[0];
17     // Recherche le max
18     for(i =1; i < nbr-1; ++i)
19     {
20         // condition ? expression_si_vrai : expression_si_faux
21         max = (tab[i] < tab[i+1]) ? tab[i+1] : max;
22     }
23     printf("Le plus grand élément est %d",max);
24     return 0;
25 }
```

► Exécution :

```
Entrez le nombre total d'éléments: 4
Entrer le nombre 0: 12
Entrer le nombre 1: 8
Entrer le nombre 2: 19
Entrer le nombre 3: 66
Le plus grand élément est 66
```

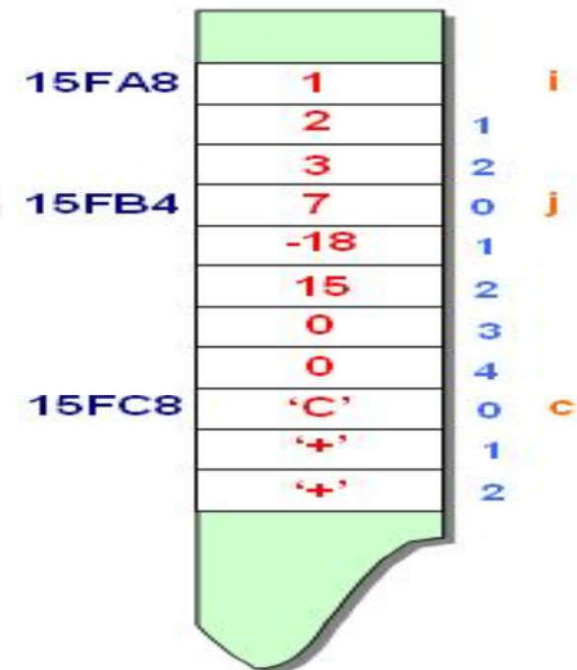
Types composites : Tableaux

- On peut initialiser un tableau lors de sa déclaration par une liste de constantes de la façon suivante :

type **nom-du-tableau**[**N**] = { *constante-1*, *constante-2*, ..., *constante-N* };

```
int main()
{
    int i[3] = {1, 2, 3};    // tableau de 3 entiers
    int j[5] = {7, -18, 15}; // tableau de 5 entiers
    char c[] = {'C', '+', '+'}; // tableau de 3 caractères
    return 0;
}
```

Allocation Mémoire



Types composes : Tableaux

- ▶ On peut initialiser un tableau lors de sa déclaration par une liste de constantes de la façon suivante :

type nom-du-tableau[**N**] = { *constante-1*, *constante-2*,...,*constante-N* };

▶ Exemple :

```
1  /*****
2  Declaration d'un tableau d'entiers T avec initialisation
3  *****/
4  #include <stdio.h>
5  int main()
6  {
7      int T[4]={1,2,3,4},i; // Declaration de la table T et Le compteur i
8
9      for(i=0;i<4;i++)
10         printf("T[%d]=%12d\t Adresse de caes est:\t%x \n",i,T[i],&T[i]);
11     return 0;
12 }
```

▶ Exécution :

T[0]=	1	Adresse de caes est:	631980c0
T[1]=	2	Adresse de caes est:	631980c4
T[2]=	3	Adresse de caes est:	631980c8
T[3]=	4	Adresse de caes est:	631980cc

Types composés : Tableaux

- ▶ Si le nombre de données dans la liste d'initialisation est **inferieur à la dimension du tableau**, seuls les premiers éléments seront initialises. Les autres éléments seront mis a **zéro**.
- ▶ **Exemple :**

```
1  /*****
2  Declaration d'un tableau d'entiers T avec initialisation
3  *****/
4  #include <stdio.h>
5  int main()
6  {
7      int T[4]={1,2},i; // Declaration de la table T et le compteur i
8
9      for(i=0;i<4;i++)
10         printf("T[%d]=%12d\t Adresse de caes est:\t%x \n",i,T[i],&T[i]);
11     return 0;
12 }
```

- ▶ **Exécution :**

T[0]=	1	Adresse de caes est:	9d9f05c0
T[1]=	2	Adresse de caes est:	9d9f05c4
T[2]=	0	Adresse de caes est:	9d9f05c8
T[3]=	0	Adresse de caes est:	9d9f05cc

Types composites : Tableaux

► Remplissage d'une table

► Exemple :

```
1- /******  
2  Declaration et Remplissage d'un tableau d'entiers T  
3  *****/  
4  #include <stdio.h>  
5  int main()  
6  {  
7      int N ; // Declaration d'une variable N sans initialisation  
8      printf("Entrer Le Nombre d'elements e la table T: ");  
9      scanf("%d",&N);  
10     int T[N],i; // Declaration de la table T et Le compteur i  
11     printf("Remplissage de la table T[%d]:\n",N);  
12     for(i=0;i<N;i++)  
13     { printf("T[%d]=",i);  
14       scanf("%d",&T[i]);  
15     }  
16     printf("Affichage Table T[%d]:\n",N);  
17     for(i=0;i<N;i++)  
18     printf("%d \t",T[i]);  
19  
20  
21     return 0;  
22 }
```

► Exécution :

```
Entrer Le Nombre d'elements e la table T: 10  
Remplissage de la table T[10]:  
T[0]=23  
T[1]=45  
T[2]=78  
T[3]=93  
T[4]=44  
T[5]=12  
T[6]=54  
T[7]=27  
T[8]=87  
T[9]=97  
Affichage Table T[10]:  
23      45      78      93      44      12      54      27      87      97
```

Types composites : Tableaux

- ▶ Pour déclarer un tableau à plusieurs dimensions:
L'opérateur [] désigne un dimension
- ▶ **Exemple:** pour un tableau a deux dimensions :
type nom-table[Nbre-lignes][Nbre-colonnes]
 - ▶ En fait, un tableau a deux dimensions est un tableau unidimensionnel dont chaque élément est lui-même un tableau.
 - ▶ Pour accéder a un élément du tableau par l'expression **"Tab[i][j]"**.
- ▶ Pour initialiser un tableau à plusieurs dimensions à la compilation, on utilise une liste dont chaque élément est une liste de constantes .

Types composites : Tableaux

► Remplissage d'une table 2D

► Exemple :

```
1  #include <stdio.h>
2  int main()
3  {
4      int M[4][4] = {{ 0, 1, 2, 3}, // 1 ere ligne de la Matrice M
5                      {10,11,12,13}, // 2 eme ligne de la Matrice M
6                      {20,21,22,23}, // 3 eme ligne de la Matrice M
7                      {30,31,32,33}}; // 4 eme ligne de la Matrice M
8      int i,j;
9      printf("Matrice donnée A :\n");
10     for (i=0; i<4; i++)
11     { for (j=0; j<4; j++)
12         printf("%7d", M[i][j]);
13         printf("\n");}
14     return 0;
15 }
16
```

► Exécution :

Matrice M :				
0	1	2	3	
10	11	12	13	
20	21	22	23	
30	31	32	33	

Types composites : Tableaux

► Remplissage d'une table 2D

► Exécution :

► Exemple :

```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int N,M,i,j;
5     printf("Entrer le Nombre de ligne et le Nombre de Colonnes : ");
6     scanf("%d%d", &N,&M);
7
8     int A[N][M];
9
10    for (i=0; i<N; i++)
11    for (j=0; j<M; j++)
12    {
13        printf("M[%d][%d] : ",i,j);
14        scanf("%d", &A[i][j]);
15    }
16    printf("\t Matrice A :\n");
17    for (i=0; i<N; i++)
18    { for (j=0; j<M; j++)
19        printf("%7d", A[i][j]);
20        printf("\n");}
21    printf("\t Diagonale de Matrice A :\n");
22    for (i=0; i<N; i++)
23    { for (j=0; j<M; j++)
24        if(i==j)
25            printf("%7d", A[i][j]);
26        else
27            printf("\t");
28        printf("\n");}
29    printf("\t Partie Sup de Matrice A :\n");
30    for (i=0; i<N; i++)
31    { for (j=0; j<M; j++)
32        if(i<=j)
33            printf("%7d\t", A[i][j]);
34        else
35            printf("\t");
36        printf("\n");}
37    printf("\t Partie Inf de Matrice A :\n");
38    for (i=0; i<N; i++)
39    { for (j=0; j<M; j++)
40        if(i>=j)
41            printf("%7d", A[i][j]);
42        else
43            printf("\t");
44        printf("\n");}
45    return 0;
46 }
```

```
Entrer le Nombre de ligne et le Nombre de Colonnes : 4 4
M[0][0] : 1
M[0][1] : 2
M[0][2] : 3
M[0][3] : 4
M[1][0] : 5
M[1][1] : 6
M[1][2] : 7
M[1][3] : 8
M[2][0] : 9
M[2][1] : 10
M[2][2] : 11
M[2][3] : 12
M[3][0] : 13
M[3][1] : 14
M[3][2] : 15
M[3][3] : 16

Matrice A :
1      2      3      4
5      6      7      8
9      10     11     12
13     14     15     16

Diagonale de Matrice A :
1
6
11
16

Partie Sup de Matrice A :
1      2      3      4
6      7      8
11     12
16

Partie Inf de Matrice A :
1
5      6
9      10     11
13     14     15     16
```

Types composes : Tableaux

► Table 3D

► Exemple :

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int T1[2][2][3] = {0,0,0,1,1,1,6,6,6,7,7,7};
    int T2[2][2][3] = {{{0,0,0},{1,1,1}},{0,0,0},{1,1,1}}};
    int i,j,k;
    for(i=0;i<2;i++)
        for(j=0;j<2;j++)
            for(k=0;k<3;k++)
                printf("T1[%d][%d][%d]=%d \n",i,j,k,T1[i][j][k]);
    for(i=0;i<2;i++)
        for(j=0;j<2;j++)
            for(k=0;k<3;k++)
                printf("T2[%d][%d][%d]=%d \n",i,j,k,T2[i][j][k]);
    return 1;
}
```

► Exécution :

```
T1[0][0][0]=0
T1[0][0][1]=0
T1[0][0][2]=0
T1[0][1][0]=1
T1[0][1][1]=1
T1[0][1][2]=1
T1[1][0][0]=6
T1[1][0][1]=6
T1[1][0][2]=6
T1[1][1][0]=7
T1[1][1][1]=7
T1[1][1][2]=7
```

```
T2[0][0][0]=0
T2[0][0][1]=0
T2[0][0][2]=0
T2[0][1][0]=1
T2[0][1][1]=1
T2[0][1][2]=1
T2[1][0][0]=0
T2[1][0][1]=0
T2[1][0][2]=0
T2[1][1][0]=1
T2[1][1][1]=1
T2[1][1][2]=1
```

Types composés : Tableaux

- ▶ Une **chaîne de caractères** est une collection de caractères. Elle correspond donc à la définition du tableau.
- ▶ C'est en fait, **un cas particulier d'un tableau de caractères**, qui comporte un caractère supplémentaire de fin de chaîne qui s'appelle le caractère nul terminal ' \0 '. C'est un caractère de contrôle.

char chaine[] = "Salut";

- ▶ Un **tableau de caractères** peut-être initialisé soit avec une liste de caractères littéraux séparés par des virgules, soit avec une constante littérale chaîne.

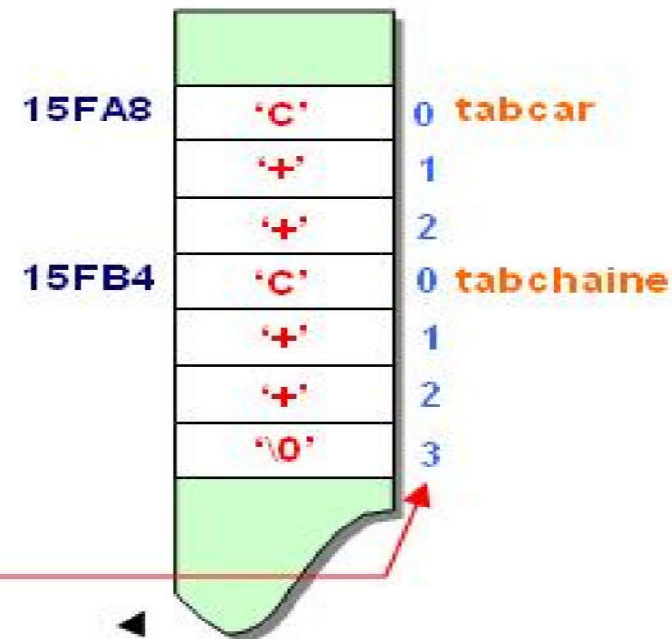
char chaine[] = {'S','a','l','u','t'};

- ▶ **Remarque** : les deux formes ne sont pas équivalentes. La différence se situe au niveau du caractère nul terminal.

Types composes : Tableaux

► Exemple :

Allocation Mémoire



```
int main()
{
    char tabcar[] = {'C', '+', '+'}; // tableau de caractères
    char tabchaine[] = "C++";       // chaîne de caractères
    return 0;
}
```

Partie II

- ▶ Séance 5 : Types composés (1) : Tableaux
- ▶ **Séance 6 : Fonctions**
 - ▶ **Fonctions** : *Fonction, Procédure*
- ▶ **Séance 7 : Pointeurs**
- ▶ **Séance 8 : Types composés (2)**
 - ▶ **Variables**
 - ▶ Structures
 - ▶ Champs de bits
 - ▶ Unions
 - ▶ **Constantes**
 - ▶ Énumérations
 - ▶ **Définition de types: typedef**